الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\overrightarrow{AB}(1\,;\,1\,;\,-2)$ ، $\overrightarrow{AC}(-1\,;\,1\,;\,-1)$ غير مرتبطين خطيًا (المركبات غير متناسبة).	0,75	4
2) $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=1+3-4=0$ ، $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=-1+3-2=0$	0,75	
$(ABC):\ x+3y+2z-5=0$	0,75	
3) $d=\dfrac{\lvert -5\rvert}{\sqrt{1+9+4}}=\dfrac{5}{\sqrt{14}}$	0,75	
4) $H(t\,;\,3t\,;\,2t)$ و $14t=5$ ، إذن $H\left(\dfrac{5}{14}\,;\,\dfrac{15}{14}\,;\,\dfrac{5}{7}\right)$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $C_6^2=15$ ؛ قيم X: $\{2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\}$	0,5	4
2) $P(X=2)=\dfrac{C_2^2}{15}=\dfrac{1}{15}$ ؛ $P(X=3)=\dfrac{2\times 3}{15}=\dfrac{6}{15}$ ؛ $P(X=4)=\dfrac{2\times 1+C_3^2}{15}=\dfrac{5}{15}$ ؛ $P(X=5)=\dfrac{3\times 1}{15}=\dfrac{3}{15}$	4×0,5	
3) $E(X)=\dfrac{2+18+20+15}{15}=\dfrac{55}{15}=\dfrac{11}{3}$	1,5	

التمرين الثالث

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $u_0 = 0$ يحقق. إذا كان $0 \leq u_n < 2$ فإن $2 \leq 2 + u_n < 4$ ومنه $\sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2$.	1,25	5
2) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2 + u_n - u_n^2}{\sqrt{2 + u_n} + u_n} = \dfrac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{\sqrt{2 + u_n} + u_n} > 0$ ؛ متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة.	1,25	
3) $2 - u_{n+1} = \dfrac{4 - (2 + u_n)}{2 + \sqrt{2 + u_n}} = \dfrac{2 - u_n}{2 + \sqrt{2 + u_n}} \leq \dfrac{2 - u_n}{2}$	1	
بالتكرار: $2 - u_n \leq \left(\dfrac{1}{2}\right)^n (2 - u_0) = 2\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$	0,75	
4) بالحصر: $\lim(2 - u_n) = 0$ ، إذن $\lim u_n = 2$	0,75	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = -\infty$: المستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.	1	7
$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$: المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي.	1	
2) $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$	1	
f متزايدة على $]0\,;\,e]$ ، متناقصة على $[e\,;\,+\infty[$ ، و $f(e) = \dfrac{1}{e}$.	1	
3) $f(1) = 0$ ، $f'(1) = 1$: $y = x - 1$	0,75	
4) $m \leq 0$: حل واحد ؛ $0 < m < \dfrac{1}{e}$: حلان ؛ $m = \dfrac{1}{e}$: حل واحد $(x = e)$ ؛ $m > \dfrac{1}{e}$: لا حلول.	1,25	
5) $\displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$ ، وهي مساحة الحيز تحت (C_f) بين 1 و e (لأن $f \geq 0$ عليه).	1	

tafawoq.site